

WIRESHARK THE BASICS

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Wireshark: Temeller ve Trafik Analizine Giriş
2. Wireshark: Paket Ayırıştırma (Packet Dissection)
3. Wireshark: Paketler Arasında Gezinme (Packet Navigation)
4. Wireshark: Paket Filtreleme (Packet Filtering)

Wireshark: Temeller ve Trafik Analizine Giriş

Wireshark, ağ trafiğini analiz etmek için kullanılan en güçlü araçlardan biridir. Ancak çalışmaya başlamadan önce şunu netleştirmek gerekir: Wireshark bir **IDS (Intrusion Detection System - Saldırı Tespit Sistemi)** değildir. Bir IDS gibi trafiği otomatik olarak engelleyip alarm üretmez; sadece paketleri derinlemesine incelememize olanak tanır. Paketleri değiştirmez, sadece okur. Bu yüzden bir anomaliyi tespit etmek tamamen analistin (yani bizim) bilgi birikimine ve inceleme yeteneğine bağlıdır.

1. Wireshark Kullanım Amaçları

Wireshark'ı sadece "paket bakma" aracı olarak görmemek lazım. Sahada şu üç temel durum için kullanılır:

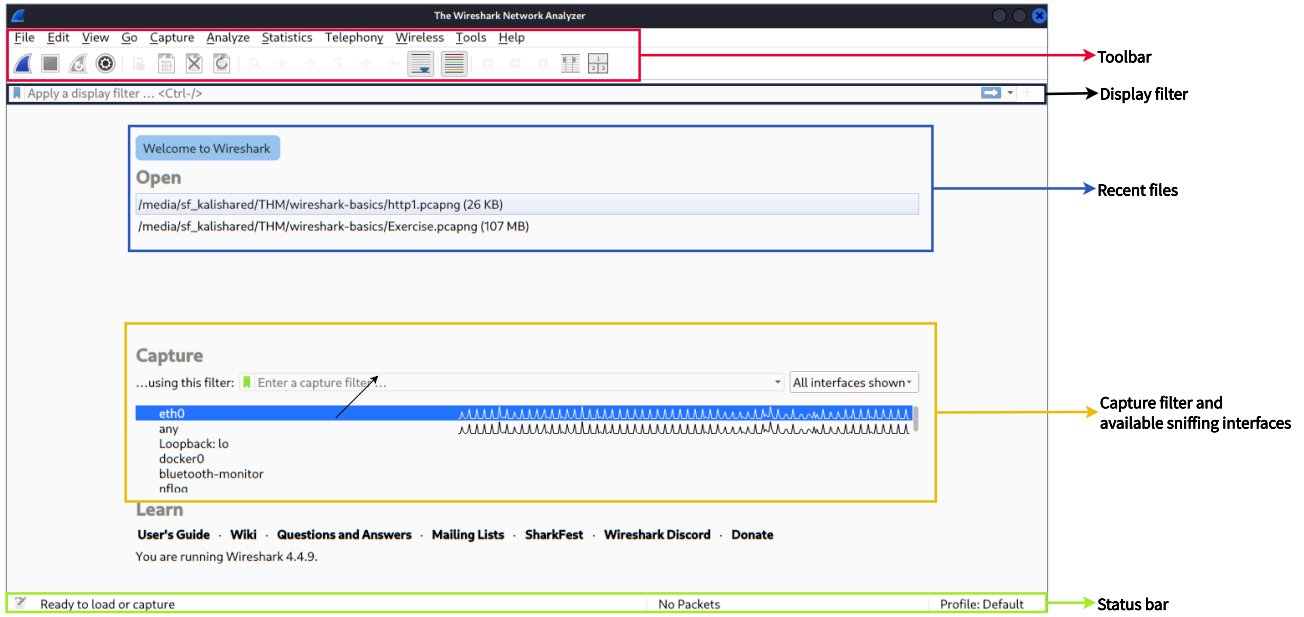
- **Ağ Sorunlarını Giderme:** Ağdaki yüklenme noktalarını, tıkanıklıkları ve bağlantı hatalarını tespit etmek.
- **Güvenlik Analizi:** Yetkisiz ana makineleri (**rogue hosts**), anormal port kullanımını ve şüpheli trafik modellerini belirlemek.
- **Protokol İnceleme:** Protokollerin iç yapısını, yanıt kodlarını ve paket içindeki asıl veriyi (**payload**) öğrenmek.

2. Arayüz Tanımı ve Bölümler

Wireshark açıldığında karşımıza çıkan ana sayfa, trafiği farklı açılardan incelememizi sağlayan beş temel bölüme ayrılır:

1. **Toolbar (Araç Çubuğu):** Paket yakalama işlemi başlatma/durdurma, filtreleme, sıralama ve dışa aktarma gibi kısayolların bulunduğu ana menüdür.
2. **Display Filter Bar (Görüntüleme Filtresi Çubuğu):** Analiz sırasında binlerce paket arasından sadece ihtiyacımız olanları (örneğin sadece **HTTP** veya sadece belirli bir **IP** adresi) çekip çıkarmamızı sağlayan sorgu alanıdır.

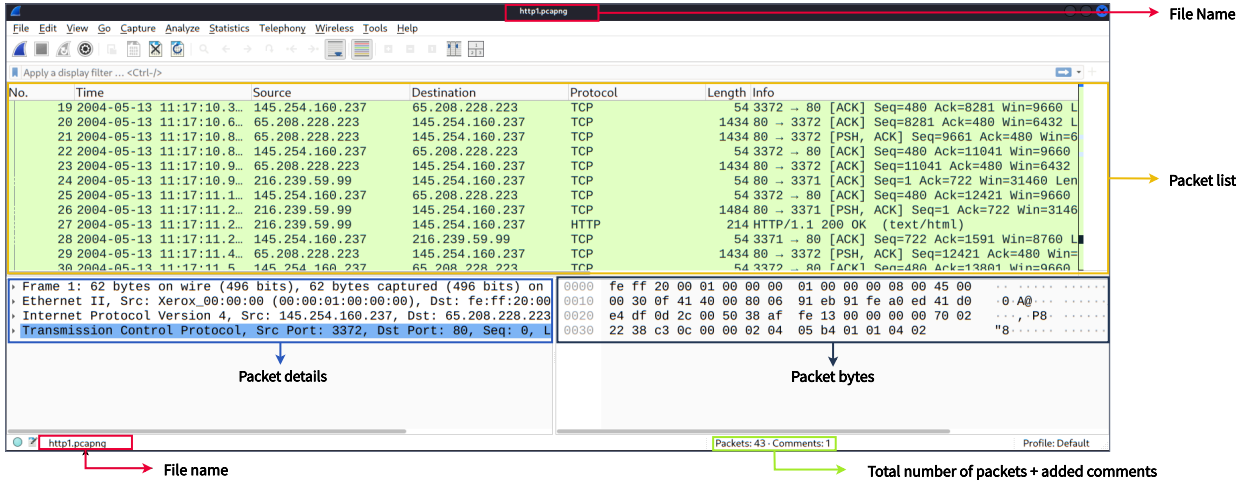
3. **Recent Files (Son Dosyalar):** Daha önce incelediğimiz **PCAP** dosyalarına hızlı erişim sağlar.
4. **Capture Filter and Interfaces (Yakalama Filtresi ve Arayüzler):** Bilgisayarın ağa bağlandığı noktaları (örneğin **eth0**, **ens33** veya **lo** -loopback-) listeler. Trafiği nereden dinleyeceğimizi buradan seçeriz.
5. **Status Bar (Durum Çubuğu):** Araç durumu, kullanılan profil ve paket sayısı gibi sayısal verileri gösterir.



3. Paket İnceleme Panelleri (Packet Dissection)

Bir **PCAP** dosyası yüklendiğinde (dosyayı sürükleyip bırakarak veya **File -> Open** yoluyla), Wireshark ekranı üç ana panele bölünür. Bu panelleri doğru okumak analizin temelidir:

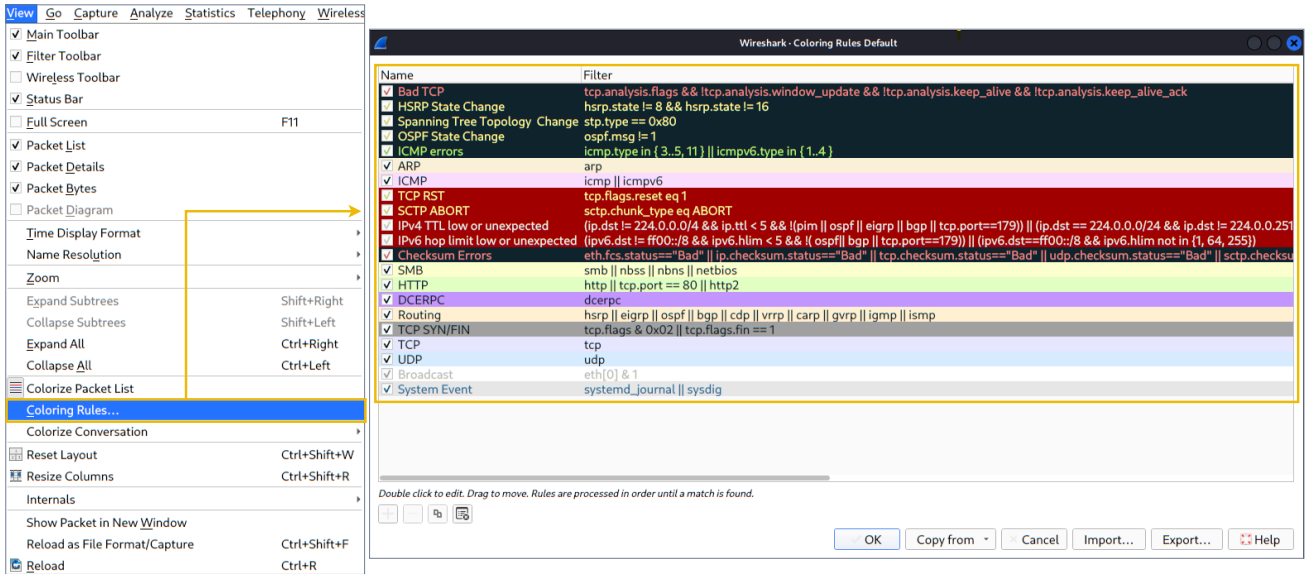
- **Packet List Pane (Paket Listesi Paneli):** Her paketin özetini (kaynak/hedef IP, protokol, zaman, temel bilgi) tek satırda gösterir. Bir pakete tıkladığınızda detaylar diğer panellere düşer.
- **Packet Details Panel (Paket Detayları Paneli):** Seçili paketin protokol katmanlarını (OSI katmanları gibi) hiyerarşik bir yapıda sunar. Örneğin, bir paketin içinde hem Ethernet, hem IP, hem de TCP bilgilerini burada ayrı ayrı kırılımlarda görebilirsiniz.
- **Packet Bytes Pane (Paket Bayt Paneli):** Paketin ham halini **Hexadecimal** (onaltılık) ve **ASCII** (metin) formatında gösterir. Detaylar panelinde bir alana tıkladığınızda, o alanın ham verideki karşılığı burada otomatik olarak vurgulanır.



4. Paket Renklendirme Mantığı

Wireshark, trafiği gözle hızlıca ayırt edebilmemiz için paketleri renklendirir. Örneğin, hatalı bir paket veya bir **TCP RST** (bağlantı sıfırlama) paketi genellikle siyah/kırmızı gibi dikkat çekici renklerle gösterilir.

- **Kalıcı Renklendirme Kuralları:** View -> Coloring Rules kısmından ayarlanır. Bu kurallar profil dosyanıza kaydedilir ve her oturumda geçerli olur.
- **Geçici Renklendirme Kuralları:** Belirli bir akışı (conversation) takip ederken sağ tık menüsüyle o anlık uygulanan renklerdir. Program kapanınca gider.
- **Not:** Colorise Packet List seçeneği ile bu renklendirmeyi tamamen kapatıp açabilirsiniz.



5. Trafik Yönetimi: Sniffing ve Birleştirme

Trafik Yakalama (Sniffing)

- **Mavi Köpekbalığı Yüzgeci Butonu:** Trafiği dinlemeye başlar.
- **Kırmızı Kare Butonu:** Dinlemeyi durdurur.

- **Yeşil Döngü Butonu:** Mevcut yakalamayı durdurup temiz bir sayfa ile yeniden başlatır.

The image shows the Wireshark network traffic capture interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with buttons for Start, Stop, Restart, Options, Open, Save, Close, Reload, Find Packet..., Previous Packet, Next Packet, Go to Packet..., First Packet, Last Packet, Auto Scroll in Live Capture, Colorize Packet List, Zoom In, Zoom Out, and Normal Size. A status bar at the bottom indicates 'eth0: <live capture in progress>', 'Packets: 122', and 'Profile: Default'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	2025-10-20 14:14:36.1...	192.168.1.35	192.168.1.255	UDP	63	64005 → 32414 Len=21
11	2025-10-20 14:14:36.1...	192.168.1.35	192.168.1.255	UDP	63	64003 → 32412 Len=21
12	2025-10-20 14:14:37.2...	192.168.1.36	224.0.0.251	MDNS	117	Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "QU" q
13	2025-10-20 14:14:38.2...	192.168.1.36	224.0.0.251	MDNS	117	Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "QM" q
14	2025-10-20 14:14:38.5...	192.168.1.36	192.168.1.255	UDP	86	57621 → 57621 Len=44
15	2025-10-20 14:14:40.4...	192.168.1.36	224.0.0.251	MDNS	117	Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "QU" q
16	2025-10-20 14:14:41.1...	192.168.1.34	192.168.1.255	UDP	63	64006 → 32414 Len=21
17	2025-10-20 14:14:41.1...	192.168.1.34	192.168.1.255	UDP	63	64004 → 32412 Len=21
18	2025-10-20 14:14:41.1...	192.168.1.35	192.168.1.255	UDP	63	64005 → 32414 Len=21
19	2025-10-20 14:14:41.1...	192.168.1.35	192.168.1.255	UDP	63	64003 → 32412 Len=21
20	2025-10-20 14:14:41.4...	192.168.1.36	224.0.0.251	MDNS	117	Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "QM" q
21	2025-10-20 14:14:42.9...	192.168.1.34	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
22	2025-10-20 14:14:42.9...	192.168.1.35	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
23	2025-10-20 14:14:44.4...	192.168.1.36	224.0.0.251	MDNS	117	Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "QM" q
24	2025-10-20 14:14:46.1...	192.168.1.34	192.168.1.255	UDP	63	64006 → 32414 Len=21

Frame 21: 143 bytes on wire (1144 bits), 143 bytes captured (1144 bits) on interface eth0, Ethernet II, Src: Intel_b8:b0:69 (70:d8:23:b8:b0:69), Dst: IPv4mcast_7f:ff:fe:00:00:00, Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.34, Dst: 239.255.255.250, User Datagram Protocol, Src Port: 64006, Dst Port: 1900, Simple Service Discovery Protocol

0000 01 00 5e 7f ff fa 70 d8 23 b8 b0 69 08 00 45 00 ..^..p.#.i..E
0010 00 81 35 7b 00 00 01 11 d2 2c c0 a8 01 22 ef ff ..5{.....,....
0020 ff fa fa 08 07 6c 00 6d 58 ca 4d 2d 53 45 41 52 ...l.m.X.M-SEAR
0030 43 48 20 2a 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 CH * HTTP/1.1 H
0040 4f 53 54 3a 20 32 33 39 2e 32 35 35 2e 32 35 35 OST: 239.255.255
0050 2e 32 35 30 3a 31 39 30 30 0d 0a 4d 41 4e 3a 20 .255:1900 MAN;
0060 22 73 73 64 70 3a 64 69 73 63 6f 76 65 72 22 0d "ssdp:discover"
0070 0a 53 54 3a 20 75 70 6e 70 3a 72 6f 6f 74 64 65 -ST: upn p:rootde
0080 76 69 63 65 0d 0a 4d 58 3a 20 35 0d 0a 0d 0a vice:MX:5....

PCAP Dosyalarını Birleştirme (Merge)

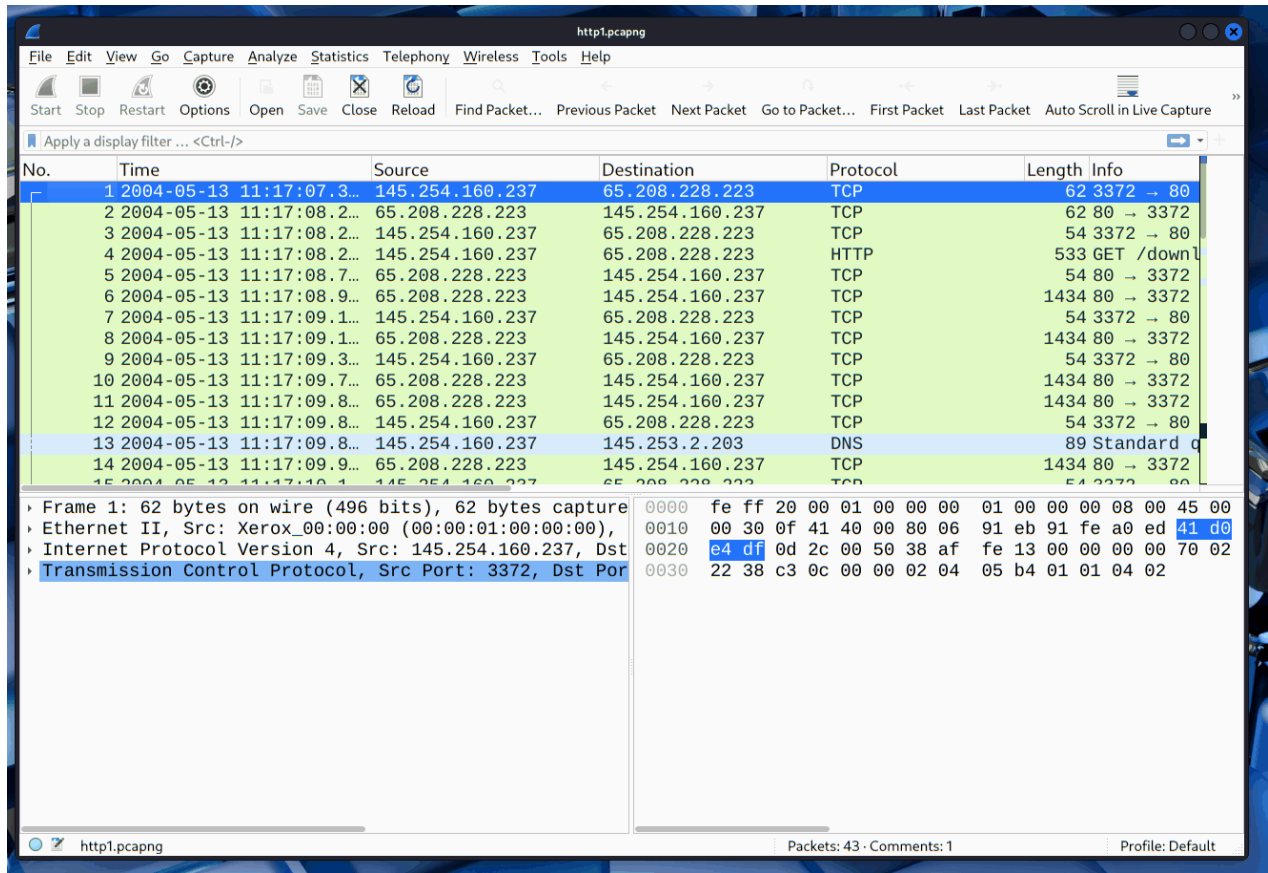
Bazen farklı zamanlarda veya farklı cihazlardan alınmış iki ayrı kayıt dosyasını birleştirmemiz gerekebilir.

- **File** --> **Merge** yolunu izleyerek halihazırda açık olan dosyanın üzerine ikinci bir dosyayı ekleyebilirsiniz.
- **Kritik:** Birleştirme yaptıktan sonra bu yeni yapıyı mutlaka farklı bir dosya olarak kaydetmeniz gerekir, aksi takdirde birleştirme kalıcı olmaz.

6. Dosya Detaylarını Görüntüleme

Bir analize başlamadan önce elimizdeki verinin "meta-verisini" bilmek önemlidir. Dosyanın ne zaman oluşturulduğu, hangi arayüzden yakalandığı veya içine bir not düşülüp düşülmediği gibi bilgiler büyük önem taşır.

- **Yol:** **Statistics** --> **Capture File Properties** veya sol alttaki **pcap** ikonu.
- Bu ekranda dosyanın **SHA256** özeti (hash), paket sayısı ve varsa analistin bıraktığı yorumlar (comments) görülebilir.



Wireshark: Paket Ayırıştırma (Packet Dissection)

Packet Dissection (Protokol Ayırıştırma), yakalanan paketlerin içindeki protokollerin ve veri alanlarının kodunun çözülerek (decoding) insan tarafından okunabilir hale getirilmesi işlemidir. Wireshark, binlerce protokolü otomatik olarak tanır ve bunları **OSI Modeli** katmanlarına uygun bir hiyerarşide bize sunar.

Bu aşama, analizin kalbidir. Bir pakete tıkladığınızda orta panelde (Packet Details) gördüğünüz her katman, aslında verinin ağda yolculuk ederken üzerine eklenen başlıkları (headers) temsil eder.

1. Paket Detayları ve OSI Katmanları

Bir paketi incelediğimizde (örneğin bir **HTTP** paketi), Wireshark bize genellikle 5 ile 7 arasında değişen katman sunar. Her katmana tıkladığınızda, alt paneldeki (Packet Bytes) ham verinin hangi baytlara karşılık geldiği vurgulanır.

İşte bir paketin anatomisi:

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The toolbar contains icons for Start, Stop, Restart, Options, Open, Save, Close, Reload, Find Packet..., Previous Packet, Next Packet, Go to Packet..., First Packet, Last Packet, Auto Scroll in Live Capture, Colorize Packet List, Zoom In, Zoom Out, Normal Size, Resize Columns, and Reset Layout. The main display area is divided into three panes. The top pane shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, and Length. The middle pane shows the details of the selected packet (Frame 27), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The packet list shows a sequence of packets, with Frame 27 highlighted. The details pane for Frame 27 shows the following information: Ethernet II, Src: fe:ff:20:00:01:00 (fe:ff:20:00:01:00), Dst: Xerox_00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Internet Protocol Version 4, Src: 216.239.59.99, Dst: 145.254.160.237, Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 3372, Seq: 1431, Ack: 54, Window: 65535, Length: 214, Window Scale: 0, Hypertext Transfer Protocol, <html><head><style>c:~\n</html> (3 lines). The raw packet data pane shows the hexadecimal and ASCII representation of the packet data.

Frame / Fiziksel Katman (OSI Katman 1)

Bu kısım paketin fiziksel özelliklerini gösterir. Paketin toplam uzunluğu, hangi arayüzden yakalandığı ve geliş zamanı (**Arrival Time**) gibi bilgileri burada buluruz.

- **Neden önemli?** Paketin ne zaman geldiğini milisaniye hassasiyetinde görmek, bir saldırının zaman çizelgesini (timeline) oluşturmak için kritiktir.

```
- Frame 27: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits) on interface 0
  Section number: 1
  Interface id: 0 (unknown)
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: May 13, 2004 11:17:11.266912000 BST
  UTC Arrival Time: May 13, 2004 10:17:11.266912000 UTC
  Epoch Arrival Time: 1084443431.266912000
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  [Time delta from previous captured frame: 0.040058000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 0.040058000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 3.955688000 seconds]
  Frame Number: 27
  Frame Length: 214 bytes (1712 bits)
  Capture Length: 214 bytes (1712 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http:data-text-lines]
  [Coloring Rule Name: HTTP]
  [Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]
```

Ethernet / Veri Bağı Katmanı (OSI Katman 2)

Burada kaynak (**Source**) ve hedef (**Destination**) **MAC adreslerini** görürüz.

- **Mantık:** Eğer paket yerel ağdaysa (LAN), fiziksel cihazları bu adresler üzerinden tanırız.

```
▼ Ethernet II, Src: fe:ff:20:00:01:00 (fe:ff:20:00:01:00), Dst: Xerox_00:00:00 (00:00:01:00:00:00)
  ▸ Destination: Xerox_00:00:00 (00:00:01:00:00:00)
  ▸ Source: fe:ff:20:00:01:00 (fe:ff:20:00:01:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
```

IP / Ağ Katmanı (OSI Katman 3)

Kaynak ve hedef **IPv4** veya **IPv6** adreslerinin bulunduğu katmandır. Ayrıca **TTL (Time to Live)** değeri gibi kritik bilgiler burada yer alır.

- *TTL Nedir?* Paketin ağda kaç "hop" (yönlendirici geçişi) daha hayatta kalacağını belirler. İşletim sistemine göre başlangıç değerleri değiştiği için bazen hedef sistemin ne olduğu hakkında ipucu verir.

```
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 216.239.59.99, Dst: 145.254.160.237
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x10 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 200
    Identification: 0x85cf (34255)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 55
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb612 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 216.239.59.99
    Destination Address: 145.254.160.237
    [Stream index: 2]
```

TCP veya UDP / Taşıma Katmanı (OSI Katman 4)

Bu katmanda kaynak ve hedef **Port numaralarını**, paket sıralama numaralarını (**Sequence Numbers**) ve protokol bayraklarını (SYN, ACK, PSH vb.) görürüz.

- **Protocol Errors:** Eğer TCP paketleri parçalanmış ve yeniden birleştirilmişse (**reassembled**), Wireshark bu süreci burada raporlar.

```
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 3371, Seq: 1431, Ack: 722, Len: 160
  Source Port: 80
  Destination Port: 3371
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 4]
  [Conversation completeness: Incomplete (12)]
  [TCP Segment Len: 160]
  Sequence Number: 1431 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 778787098
  [Next Sequence Number: 1591 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 722 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 918692089
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 31460
  [Calculated window size: 31460]
  [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  Checksum: 0xde29 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  [Timestamps]
  [SEQ/ACK analysis]
  TCP payload (160 bytes)
  TCP segment data (160 bytes)
```

Uygulama Katmanı (OSI Katman 5-7)

Burada asıl protokolün (HTTP, FTP, SMB, DNS vb.) detaylarını görürüz.

- **Application Protocol:** Örneğin bir HTTP isteğinde; kullanılan metod (GET/POST), istenen URL ve User-Agent bilgisi buradadır.

```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
  P3P: policyref="http://www.googleadservices.com/pagead/p3p.xml", CP="NOI DEV PSA PSD IVA PVD OTP OUR OTR I...
  Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
  Content-Encoding: gzip\r\n
  Server: CAFE/1.0\r\n
  Cache-control: private, x-gzip-ok=""\r\n
  Content-length: 1272\r\n
  Date: Thu, 13 May 2004 10:17:14 GMT\r\n
  \r\n
  [Request in frame: 18]
  [Time since request: 0.971397000 seconds]
  [Request URI [...]: /pagead/ads?client=ca-pub-2309191948673629&random=1084443430285&mt=1082467020&format=46...
  [Full request URI [...]: http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-2309191948673629&rand...
  Content-encoded entity body (gzip): 1272 bytes -> 3608 bytes
  File Data: 3608 bytes
```

- **Application Data:** Uygulamaya özel veriler (HTML kodları, JSON çıktıları, dosya içerikleri vb.) bu genişletilmiş kısımda yer alır.

```
Line-based text data: text/html (3 lines)
<html><head><style><!--\n
[...].ch{cursor:pointer;cursor:hand}a.ad:link { color: #000000 }a.ad:visited { color: #000000 }a.a...
[...].function ss(w,id) {window.status = w;return true;}function cs(){window.status='';}function ca...
```

Önemli Not: Analiz yaparken eğer aradığınız bir değeri bulamıyorsanız, paket detayları panelindeki ok işaretlerine tıklayarak tüm alt dalları açtığınızdan emin olun. Wireshark bazen veriyi daha temiz göstermek için bazı alanları "hidden" (gizli) veya "collapsed" (daraltılmış) tutabilir.

Wireshark: Paketler Arasında Gezinme (Packet Navigation)

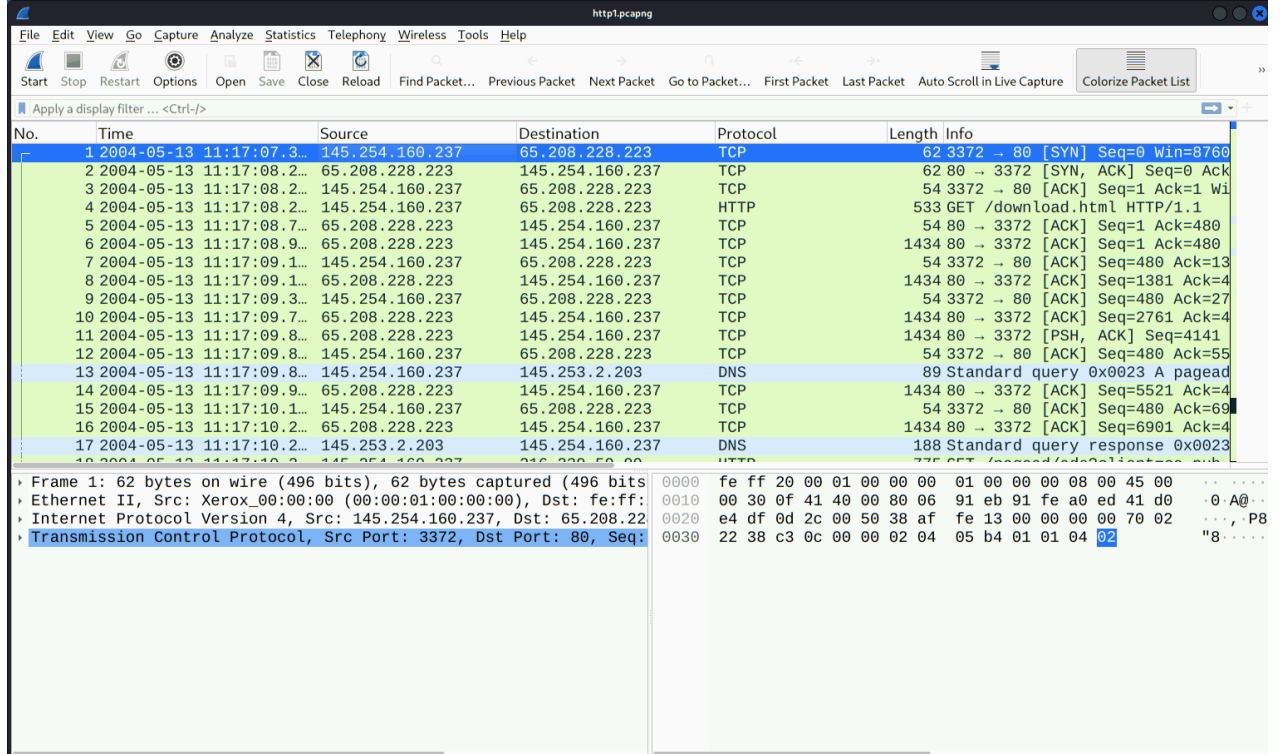
Büyük çaplı trafik analizlerinde (binlerce paket içeren dosyalar gibi) aradığımız iğneyi bulmak için paketler arasında nasıl gezineceğimizi, spesifik verileri nasıl arayacağımızı ve

bulduğumuz kanıtları nasıl işaretleyeceğimizi bilmemiz gerekir.

1. Paket Numaralandırma ve "Go to Packet"

Wireshark yakalanan her pakete benzersiz bir numara atar. Bu numaralar sadece saymak için değil, analiz sırasında belirli bir ana hızlıca dönmek için kullanılır.

- **Kullanım:** Go menüsünü veya araç çubuğundaki kısa yolları kullanarak doğrudan belirli bir paket numarasına zıplayabilirsiniz.



- **Mantık:** Bir iş arkadaşınızla veya üst analistle çalışırken "3452. paketteki TCP bayrağına bak" diyebilmek analiz sürecini standartlaştırır.

Wireshark interface showing a packet capture of an HTTP request. The packet list shows 30 packets. Packet 27 is selected, showing details of an HTTP GET request for 'http1.pcapng'.

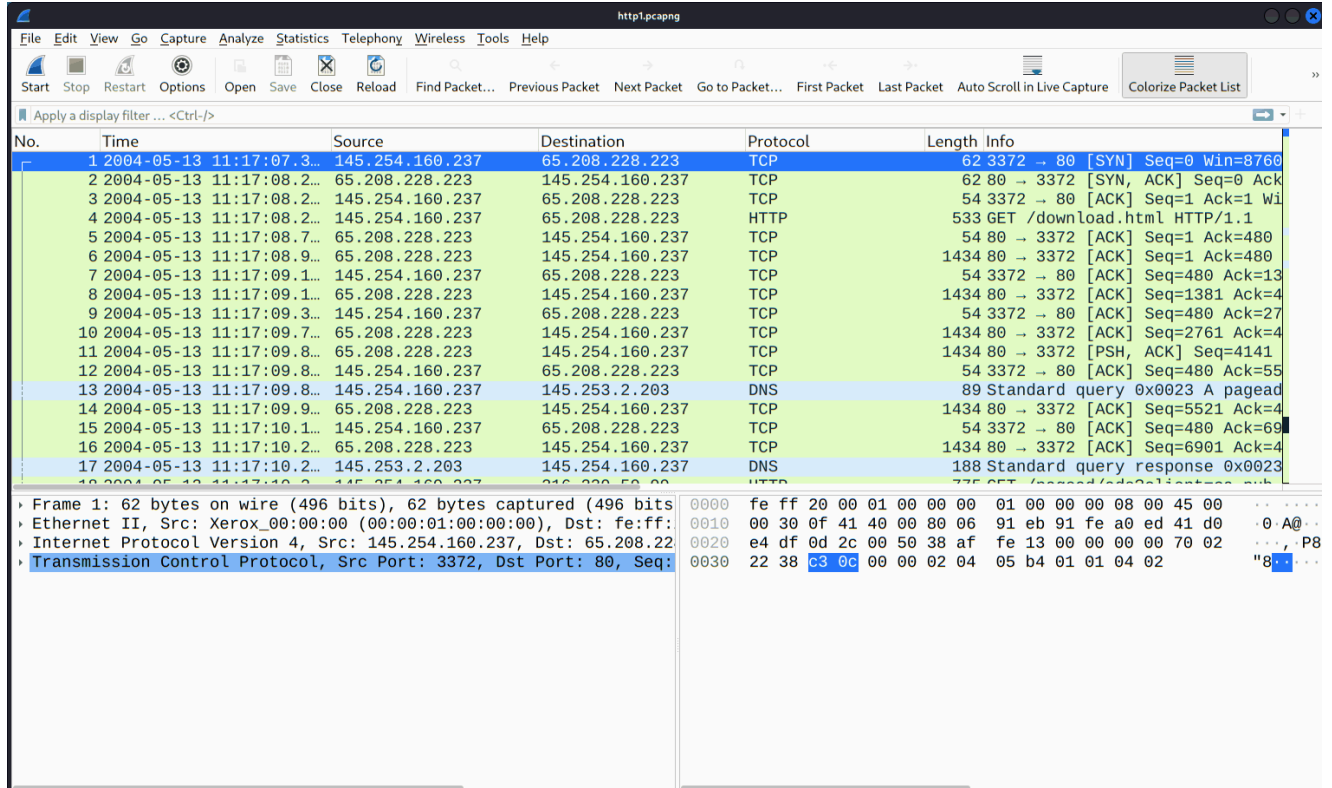
No.	Time	Source	Destination	Protocol
10	2004-05-13 11:17:09.7...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
11	2004-05-13 11:17:09.8...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
12	2004-05-13 11:17:09.8...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP
13	2004-05-13 11:17:09.8...	145.254.160.237	145.253.2.203	DNS
14	2004-05-13 11:17:09.9...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
15	2004-05-13 11:17:10.1...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP
16	2004-05-13 11:17:10.2...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
17	2004-05-13 11:17:10.2...	145.253.2.203	145.254.160.237	DNS
18	2004-05-13 11:17:10.2...	145.254.160.237	216.239.59.99	HTTP
19	2004-05-13 11:17:10.3...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP
20	2004-05-13 11:17:10.6...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
21	2004-05-13 11:17:10.8...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
22	2004-05-13 11:17:10.8...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP
23	2004-05-13 11:17:10.9...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
24	2004-05-13 11:17:10.9...	216.239.59.99	145.254.160.237	TCP
25	2004-05-13 11:17:11.1...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP
26	2004-05-13 11:17:11.2...	216.239.59.99	145.254.160.237	TCP
27	2004-05-13 11:17:11.2...	216.239.59.99	145.254.160.237	HTTP
28	2004-05-13 11:17:11.2...	145.254.160.237	216.239.59.99	TCP
29	2004-05-13 11:17:11.4...	65.208.228.223	145.254.160.237	TCP
30	2004-05-13 11:17:11.5...	145.254.160.237	65.208.228.223	TCP

Frame 27: 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits) on interface
Ethernet II, Src: fe:ff:20:00:01:00 (fe:ff:20:00:01:00), Dst: Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 216.239.59.99, Dst: 145.254.160.237
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 3371, Seq: 1431, Ack: 722, Len: 160
[2 Reassembled TCP Segments (1590 bytes): #26(1430), #27(160)]
Hypertext Transfer Protocol
Line-based text data: text/html (3 lines)

2. Paket Bulma (Find Packets)

Sadece numaraya göre değil, paketin **içeriğine** göre de arama yapabiliriz. Edit --> Find Packet (veya CTRL + F) menüsü, saldırı kalıplarını veya sistem hatalarını bulmak için en kritik araçtır.

Arama yaparken iki önemli kritere dikkat edilmelidir:



A. Giriş Türleri (Input Types)

1. **Display Filter:** Wireshark sorgu dilini kullanarak arama yapar (Örn: `http.request.method == "POST"`).
2. **Hex:** Ham verideki onaltılık değerleri arar.
3. **String (Dizgi):** Paket içindeki düz metinleri arar. En yaygın kullanılanıdır.
4. **Regex:** Karmaşık metin kalıpları (telefon numaraları, e-postalar, belirli bir formatta gelen şifreler vb.) için kullanılır.

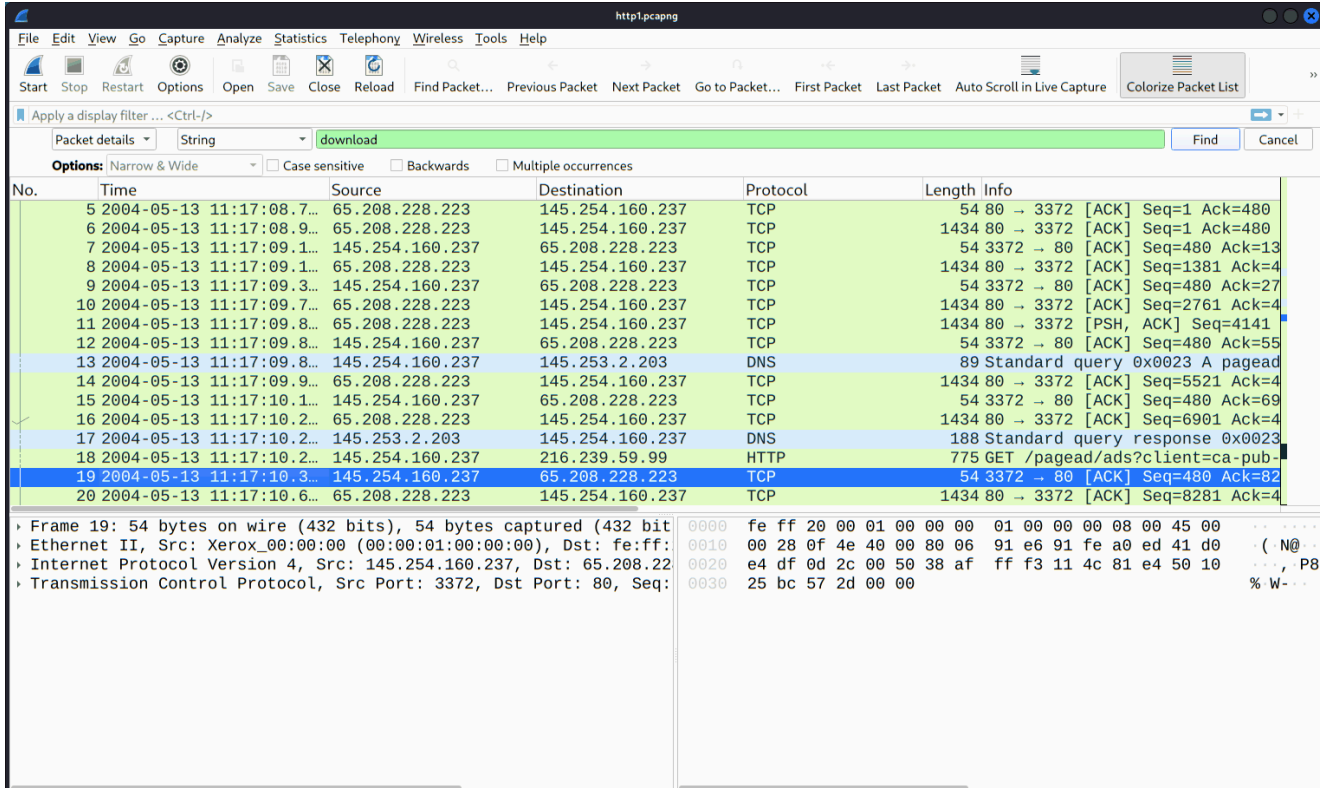
B. Arama Alanı (Search Field)

Aramayı nerede yapacağınızı seçmelisiniz:

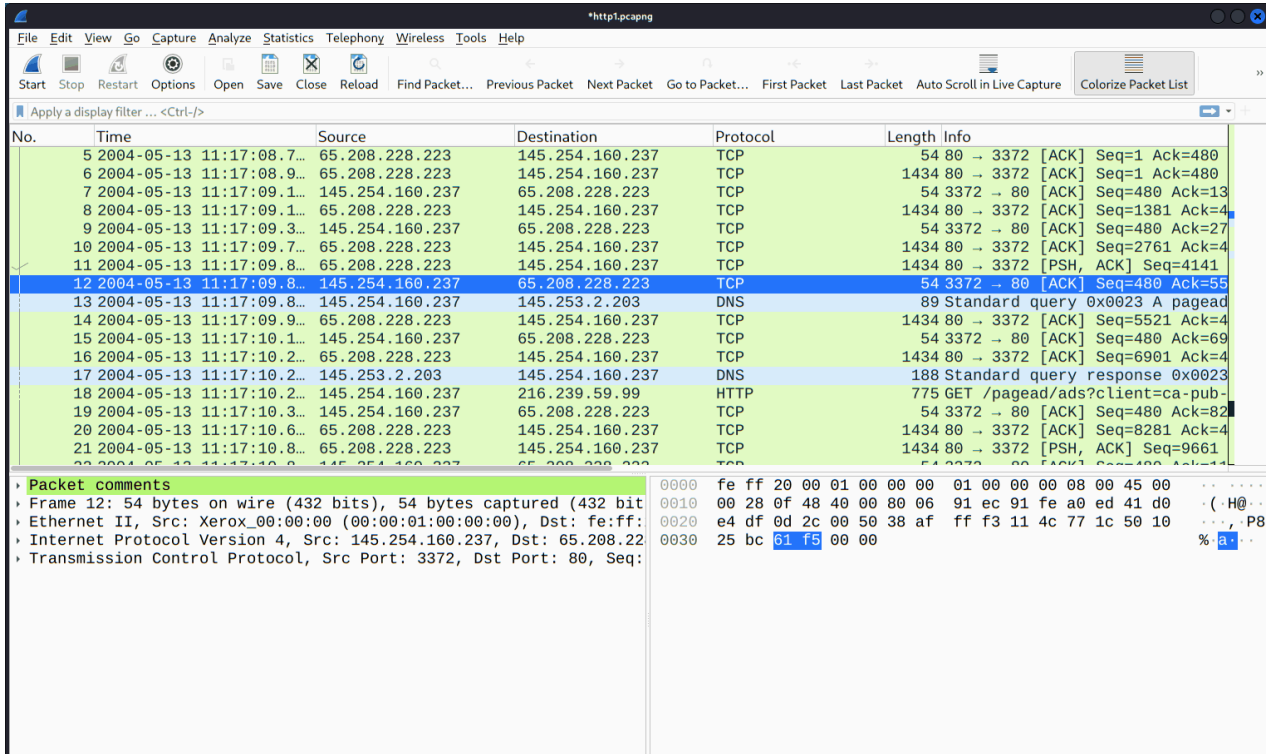
- **Packet List:** Sadece en üstteki listede görünen özet bilgilerde arar.
- **Packet Details:** Orta paneldeki protokol kırılımlarında arar.
- **Packet Bytes:** En alttaki ham veri (Hex/ASCII) içinde arar.
- **Kritik Not:** Eğer aradığınız kelime paket detaylarındaysa ama siz "Packet List" seçeneğinde arama yapıyorsanız, Wireshark o kelimeyi bulamaz.

3. İşaretleme ve Not Alma (Marking & Comments)

Analiz sırasında "bu şüpheli" dediğiniz paketleri unutmamak için iki yönteminiz var:



- **Mark Packets (Paket İşaretleme):** Pakete sağ tıklayıp işaretlediğinizde, rengi ne olursa olsun **siyah** görünür.
 - *Uyarı:* Bu işaretleme geçicidir. Dosyayı kapatıp açtığınızda işaretler kaybolur.
- **Packet Comments (Paket Yorumları):** Pakete sağ tıklayıp bir yorum ekleyebilirsiniz. Bu yorumlar dosya ile birlikte kaydedilir. Diğer analistlere "Burada bir SQL Injection denemesi var" gibi notlar bırakmak için idealdir.

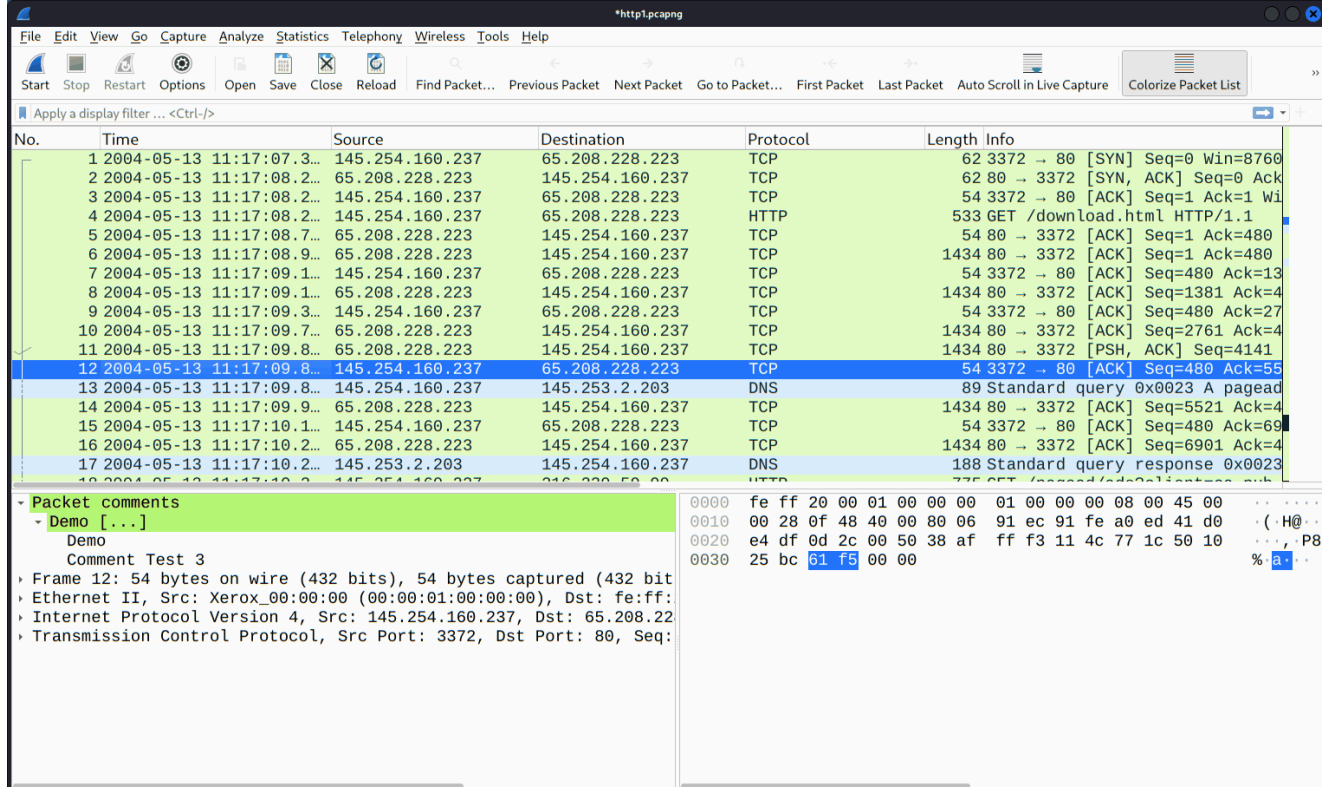


4. Paketleri ve Nesneleri Dışa Aktarma (Export)

Tüm trafiği değil, sadece suç aletini veya kanıtı ayıklamak için kullanılır:

A. Export Packets

Binlerce paket arasından sadece işaretlediğiniz veya filtrelediğiniz paketleri yeni bir PCAP dosyası olarak kaydedebilirsiniz. (File --> Export Specified Packets).

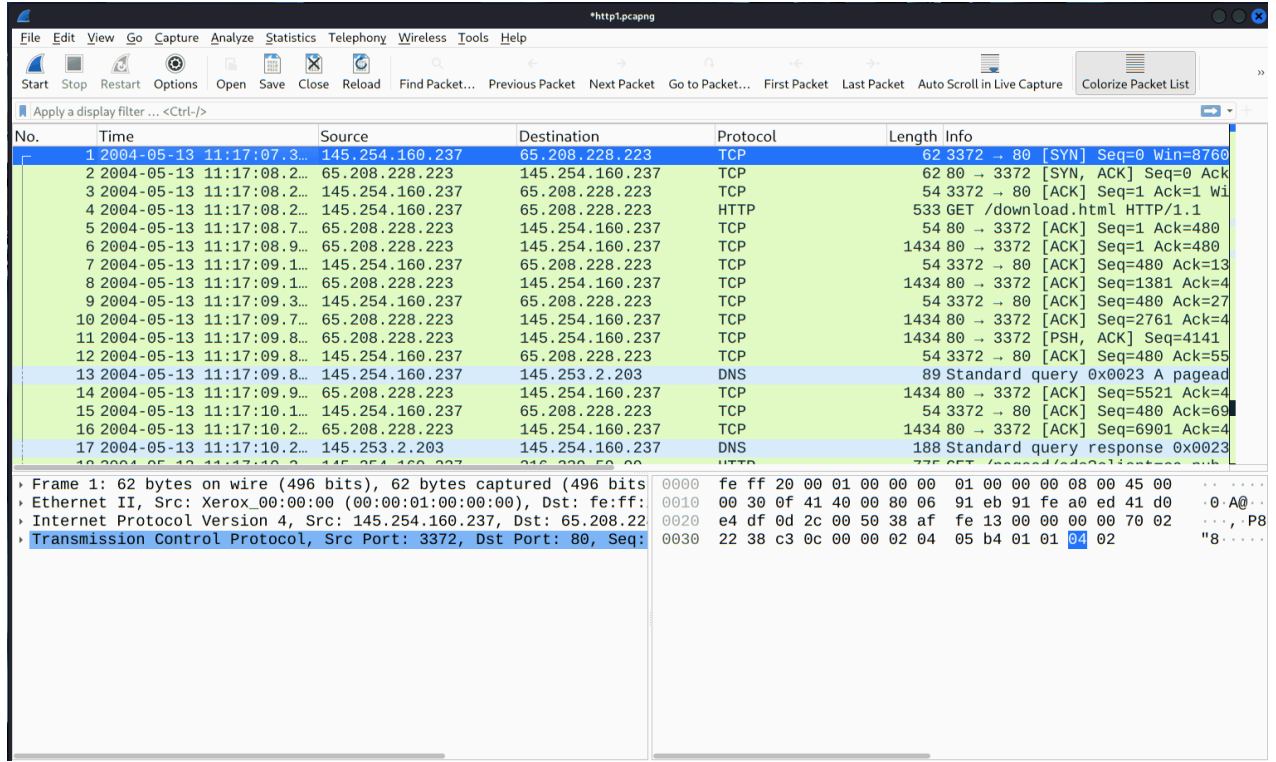


B. Export Objects (Nesneleri Dışa Aktarma)

Bu Wireshark'ın en "havalı" özelliklerinden biridir. Ağ üzerinden geçen dosyaları (resimler, PDF'ler, EXE'ler) trafiğin içinden çekip bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

- **Desteklenen Protokoller:** HTTP, SMB, FTP, TFTP, IMF ve DICOM.
- **Senaryo:** Saldırgan ağ üzerinden bir malware (zararlı yazılım) indirdiyse, File --> Export Objects --> HTTP yolunu izleyerek o dosyayı trafikten çıkarıp analiz

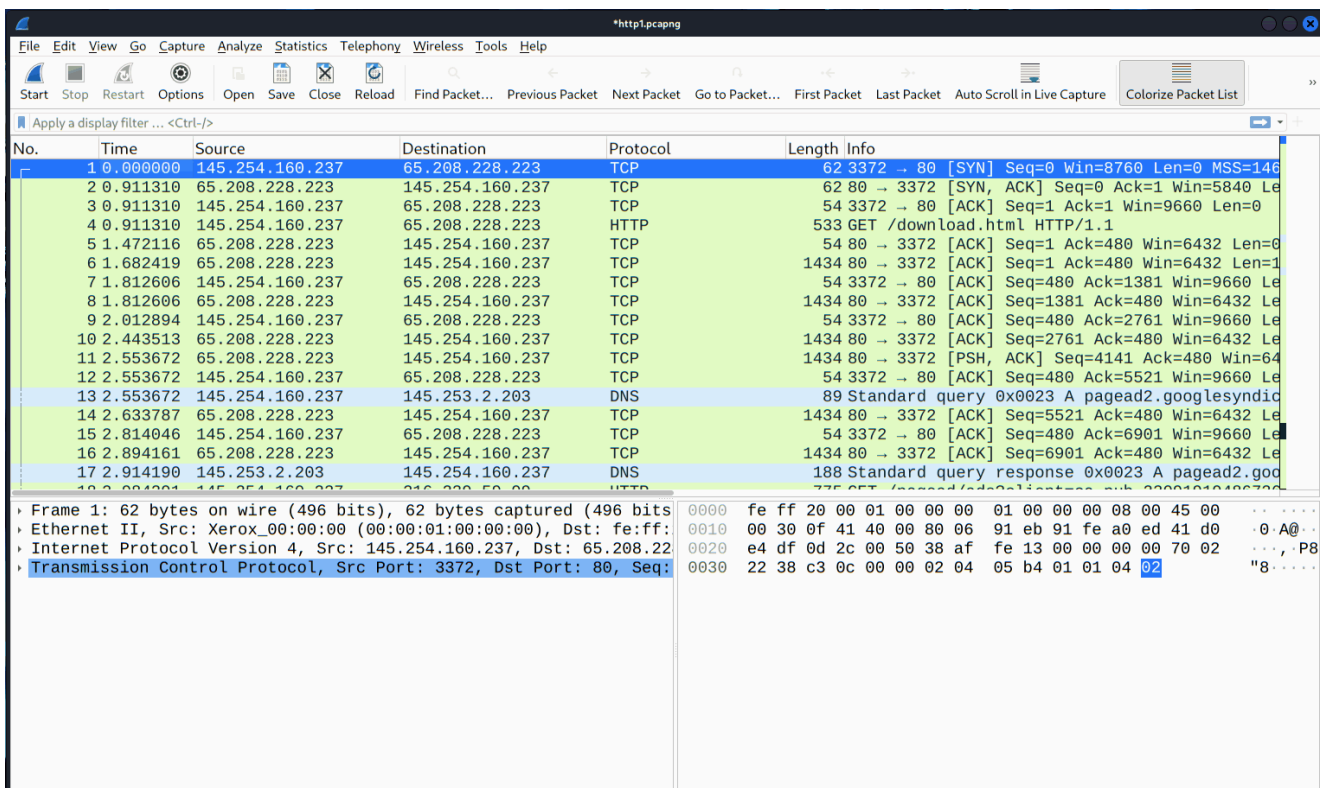
edebilirsiniz.



5. Zaman Formatı (Time Display Format)

Wireshark varsayılan olarak zamanı "Yakalama başlangıcından itibaren geçen saniye" olarak gösterir. Ancak bir log analizi yapıyorsanız gerçek dünya saatiyle eşleştirmek için bunu değiştirmeniz gerekir.

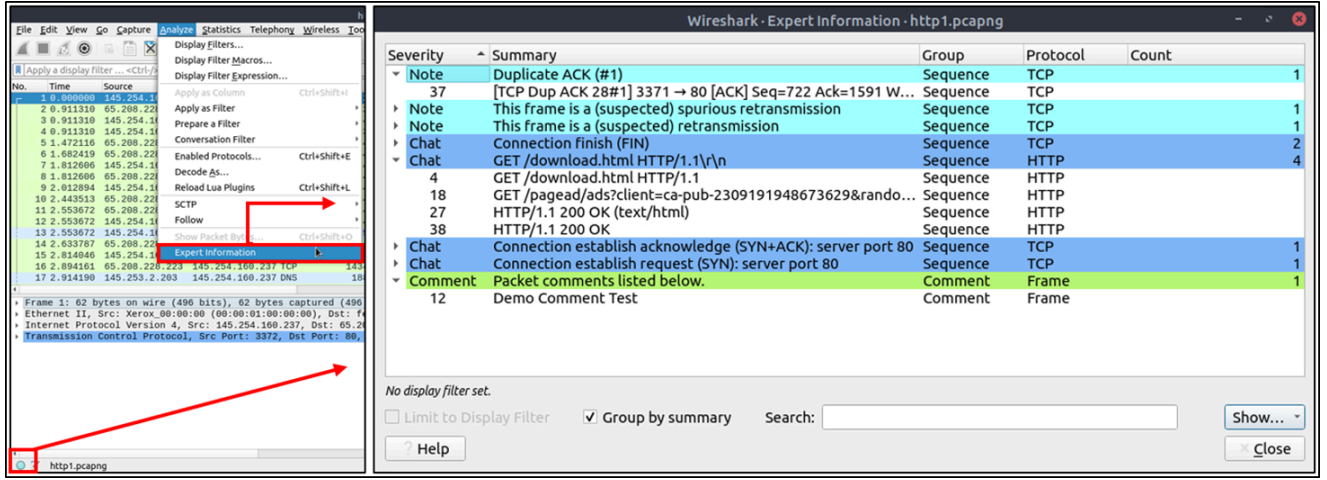
- **Yol:** View --> Time Display Format
- **Öneri:** Genellikle **UTC Date and Time of Day** formatı, farklı zaman dilimlerindeki logları karşılaştırmak için en profesyonel tercihtir.



6. Uzman Bilgisi (Expert Info)

Wireshark, protokollerdeki anormallikleri otomatik olarak algılayan bir "uzman" motora sahiptir. Analyse --> Expert Information yolundan ulaşılır.

Seviye	Renk	Anlamı
Chat (Sohbet)	Mavi	Normal trafik akışı (TCP el sıkışması vb.).
Note (Not)	Turkuaz	Dikkat edilmesi gereken olaylar (HTTP 404 gibi hata kodları).
Warn (Uyarı)	Sarı	Olağan dışı durumlar (Beklenmedik hata kodları).
Error (Hata)	Kırmızı	Bozuk paketler (Malformed packets) veya ciddi protokol hataları.



Önemli: Expert Info her zaman %100 doğru değildir (False Positive olabilir). Bu yüzden analist olarak her zaman veriyi kendiniz doğrulamalısınız.

Wireshark: Paket Filtreleme (Packet Filtering)

Wireshark'ın en güçlü silahı filtreleme motorudur. Binlerce hatta milyonlarca paket arasından gürültüyü (noise) temizleyip sadece ilgilendiğimiz olaya odaklanmamızı sağlar. Wireshark'ta iki temel filtreleme yaklaşımı vardır:

- Capture Filters (Yakalama Filtreleri):** Trafik henüz kaydedilmeden önce uygulanır. Sadece filtreye uyan paketler kaydedilir. (Bir sonraki derste işlenecek).
- Display Filters (Görüntüleme Filtreleri):** Kaydedilmiş bir dosya üzerinde, sadece görmeyi istediğimiz paketleri ekrana getirmek için kullanılır.

Analistler için altın kural: **"Üzerine tıklayabiliyorsan, filtreleyebilirsin ve kopyalayabilirsin."**

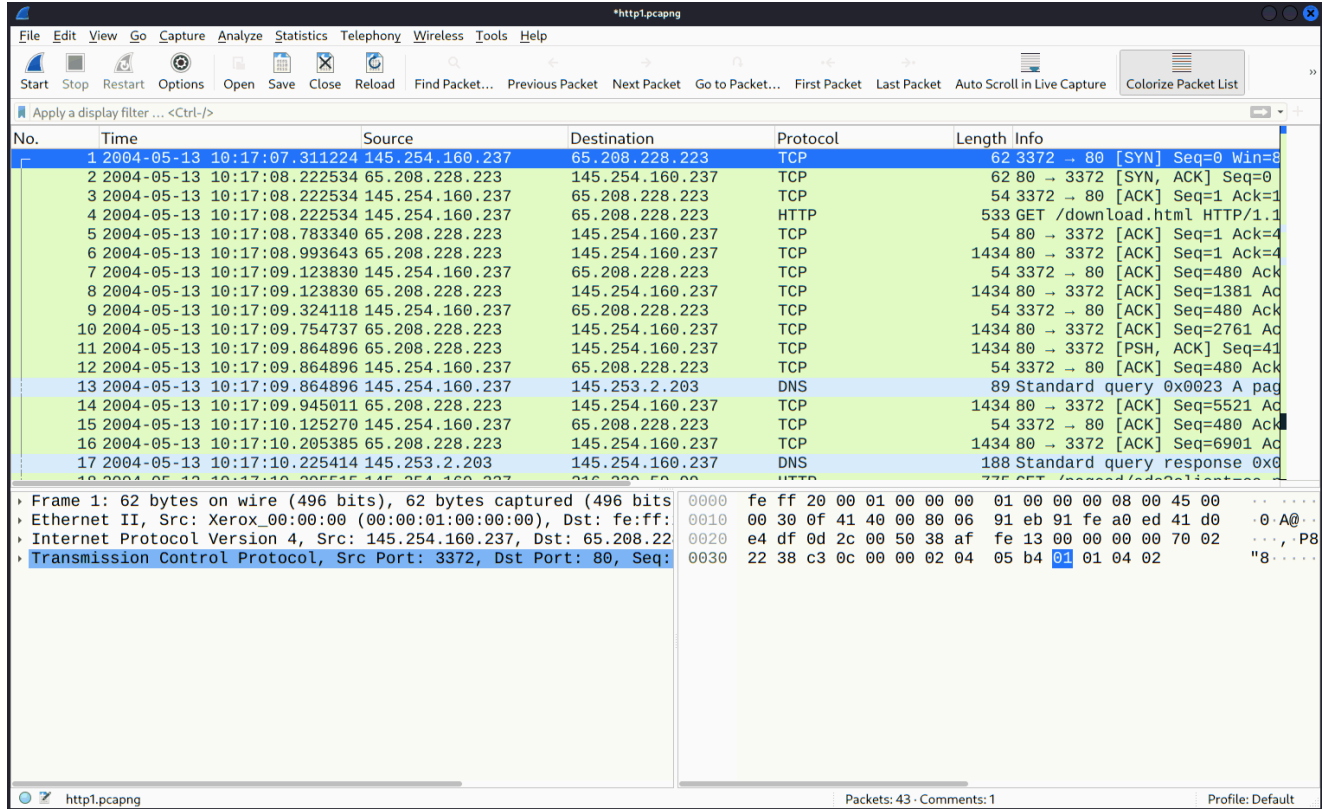
1. GUI Üzerinden Filtreleme Teknikleri

Sorgu yazmayı bilmeseniz bile Wireshark arayüzü (GUI) size güçlü seçenekler sunar.

A. Apply as Filter (Filtre Olarak Uygula)

Bir paketin içindeki herhangi bir değere (Örn: bir IP adresi veya port) sağ tıklayıp **Apply as Filter** -> **Selected** dersanız, Wireshark o değeri otomatik olarak filtre çubuğuna yazar ve anında uygular.

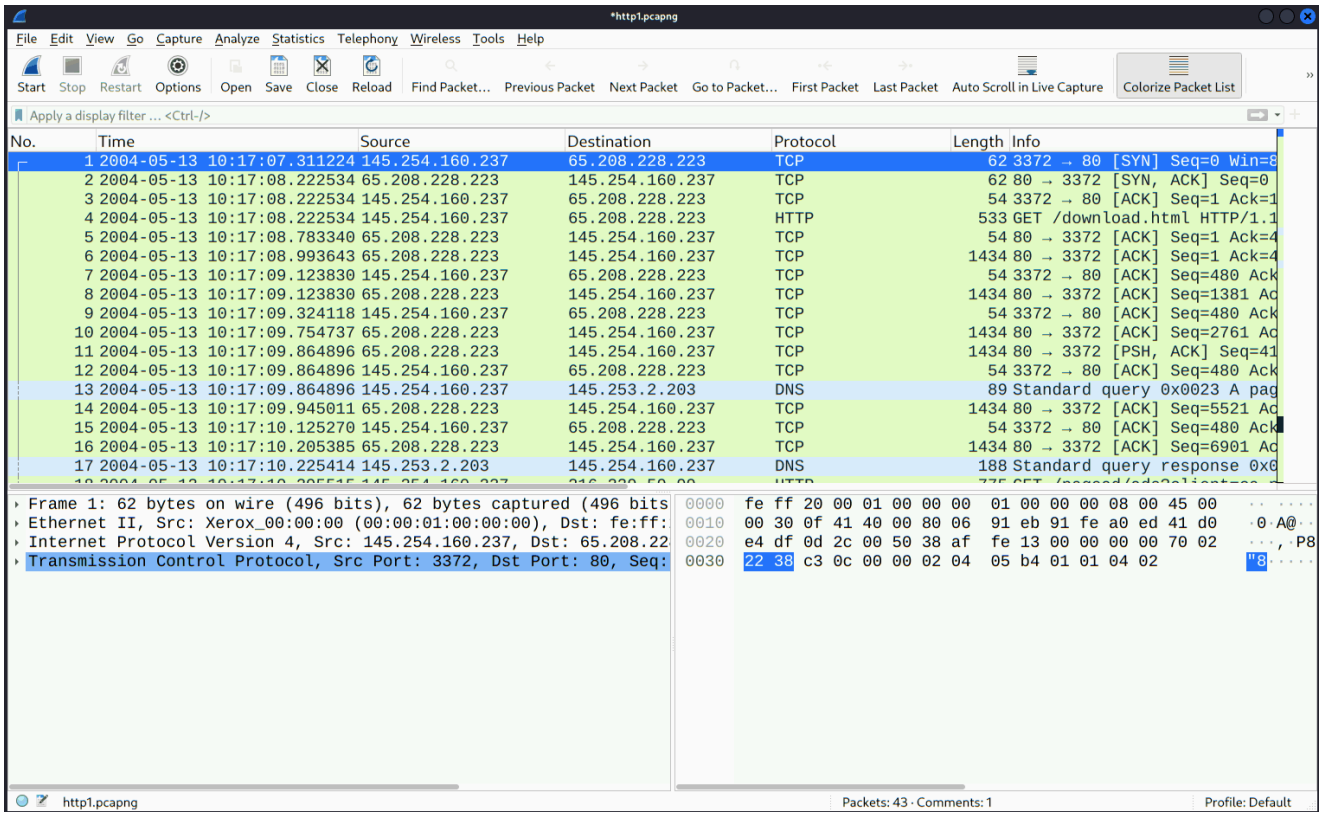
- **Kritik Bilgi:** Toplam paket sayısı ve filtrelenmiş paket sayısı her zaman **Status Bar** (Durum Çubuğu) üzerinde görünür.



B. Conversation Filter (Konuşma Filtresi)

"Apply as Filter" sadece tek bir değeri filtrelerken, **Conversation Filter** iki cihaz arasındaki tüm diyalogu (IP'ler ve Portlar bazında) tek tıkla önünüze getirir.

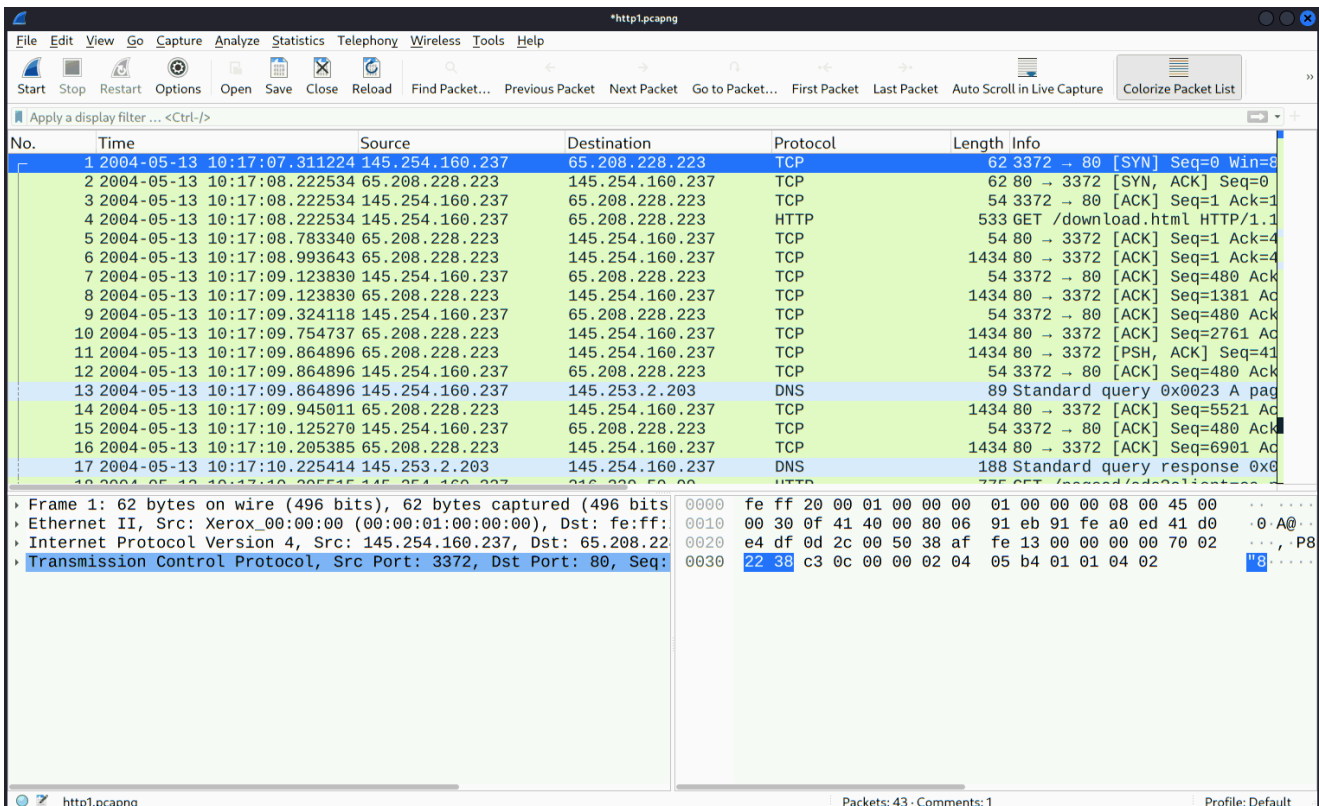
- **Senaryo:** Şüpheli bir paket buldunuz ve bu iki makinenin kendi arasında başka neler konuştuğunu merak ediyorsunuz. Sağ tık -> **Conversation Filter** -> **TCP/UDP/IP** yolunu izleyin.



C. Colourise Conversation (Konuşmayı Renklendir)

Bu seçenek, paketleri listeden gizlemez (filtrelemez), sadece belirli bir akışa ait paketleri seçtiğiniz renge boyar.

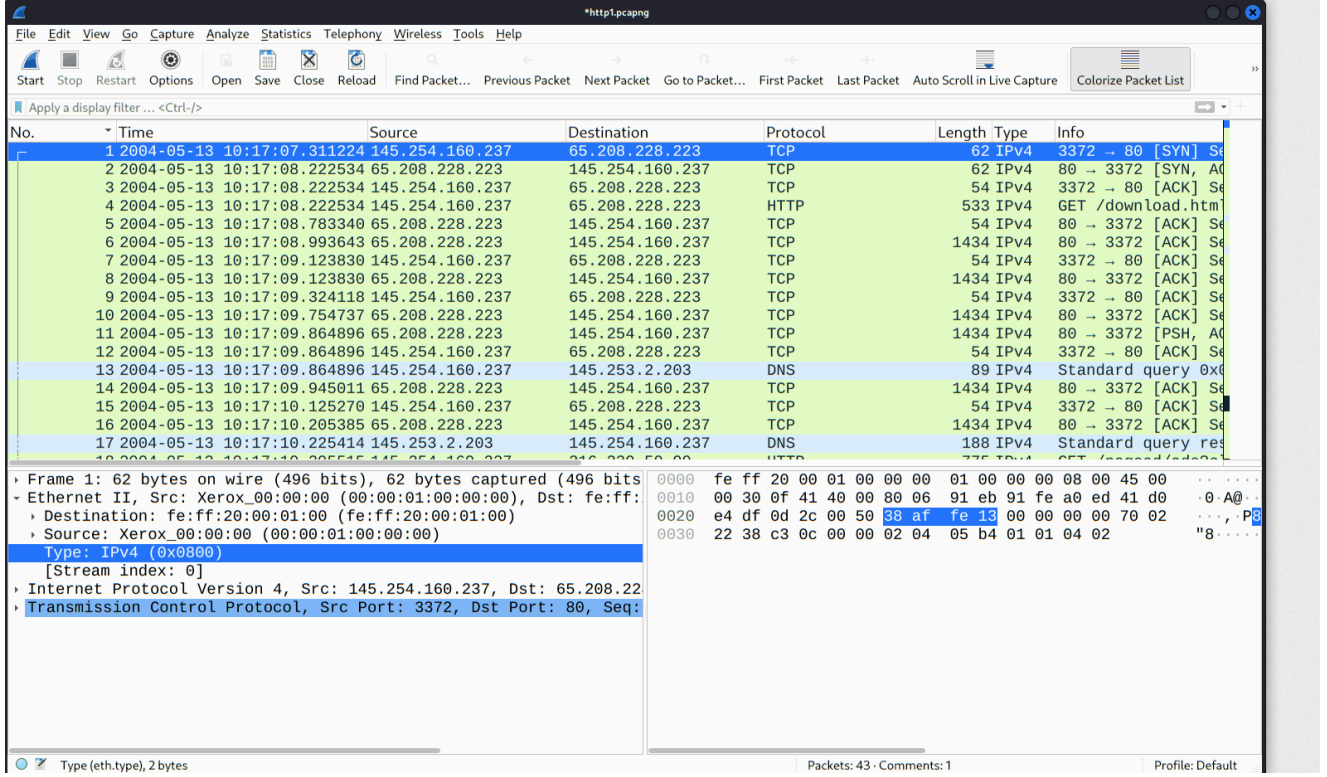
- **Farkı:** Diğer trafik hala ekrandadır ama aradığınız akışı renk farkıyla kolayca takip edebilirsiniz. Sıfırlamak için View -> Colourise Conversation -> Reset Colourisation kullanılır.



D. Prepare as Filter (Filtre Olarak Hazırla)

Apply as Filter dan farkı, sorguyu filtre çubuğuna yazar ama **Enter**'a basmaz.

- **Neden kullanılır?** Birden fazla kriteri birleştirmek istediğinizde (Örn: IP adresi X olsun VE Port numarası Y olsun) sorguyu hazırlayıp manuel eklemeler yapmak için idealdir.

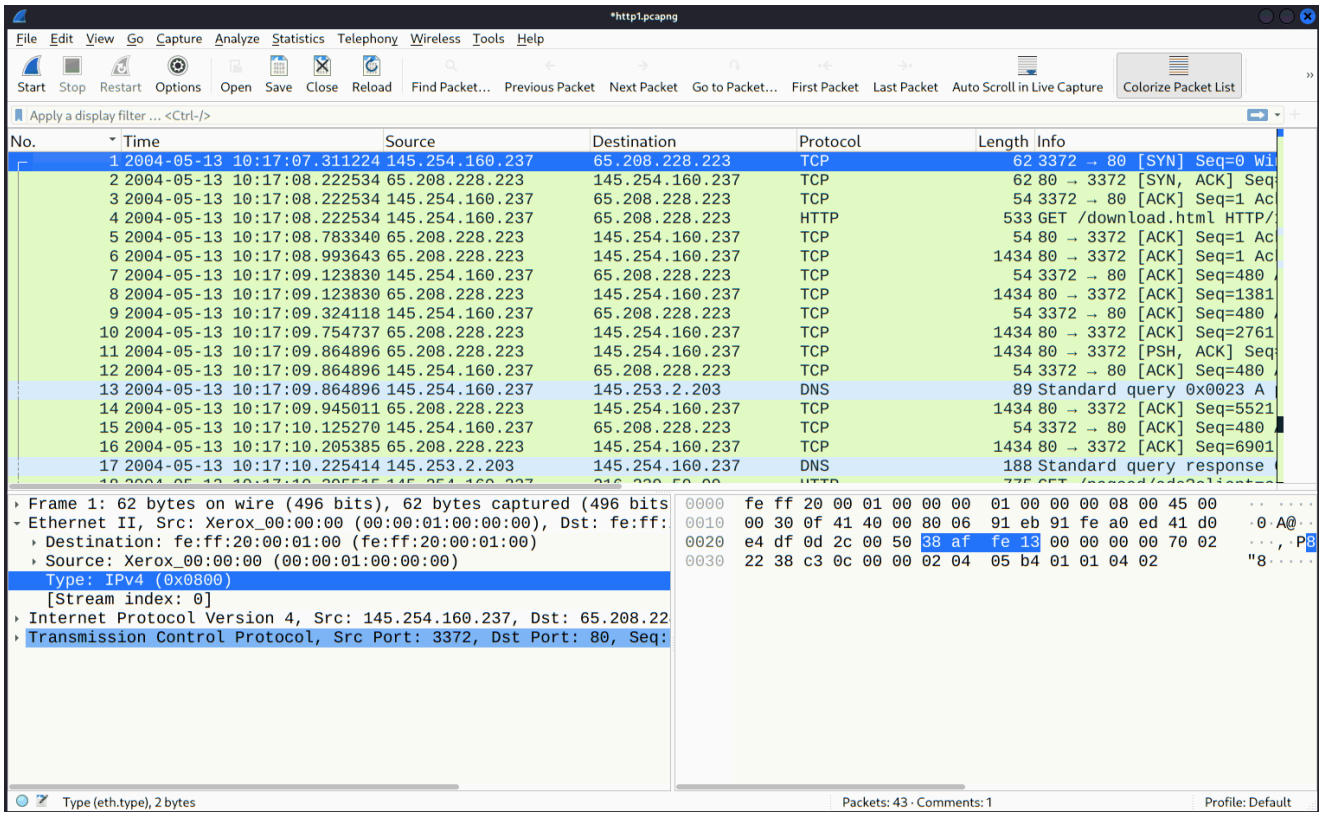


2. Gelişmiş Görünüm ve Analiz Araçları

Apply as Column (Sütun Olarak Uygula)

Varsayılan sütunlar (No, Time, Source, Destination vb.) bazen yetersiz kalır. Örneğin tüm paketlerin **HTTP User-Agent** bilgisini liste halinde görmek isteyebilirsiniz.

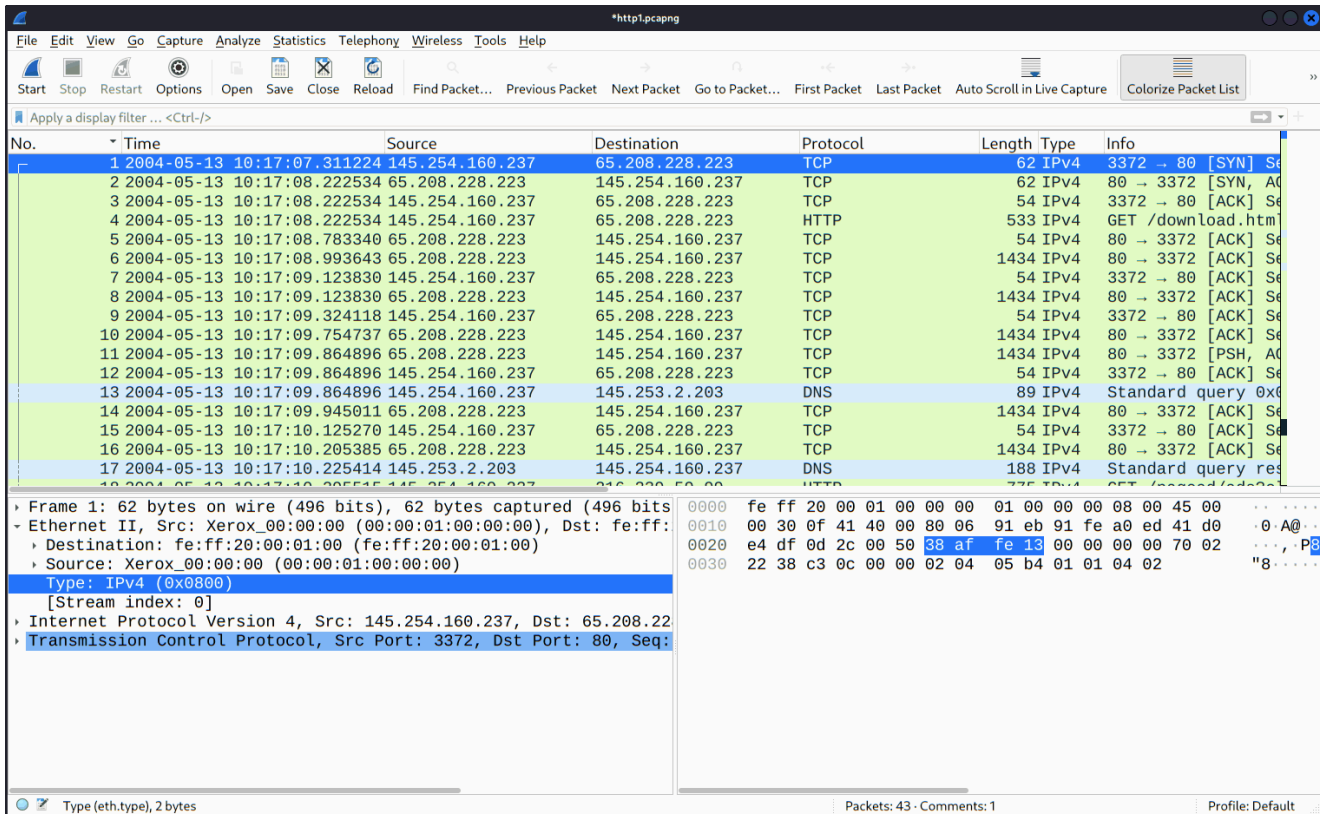
- **Kullanım:** Paket detayları panelinden herhangi bir değere sağ tıklayıp **Apply as Column** derseniz, o değer artık paket listesi panelinde yeni bir sütun olarak görünür.



Follow Stream (Akışı Takip Et)

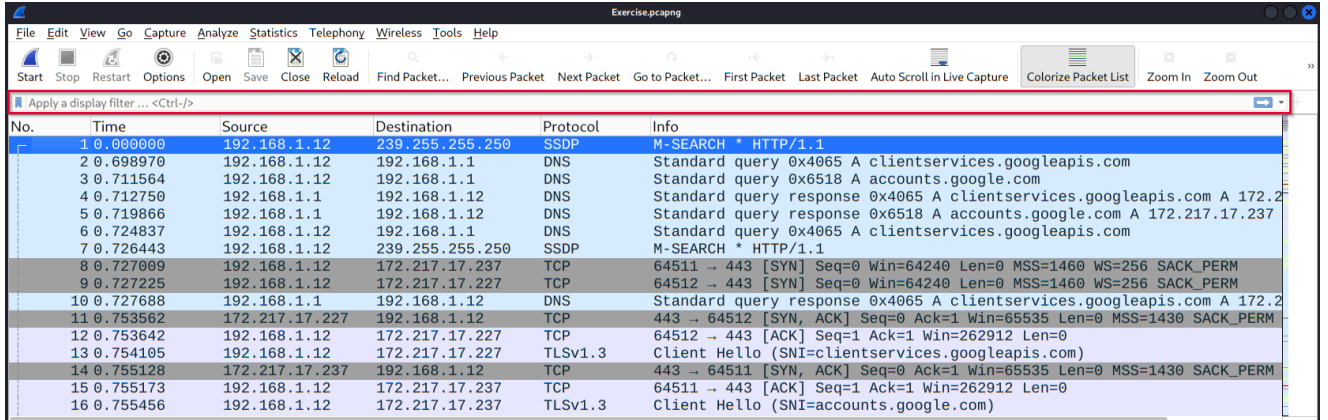
Wireshark veriyi paket paket gösterir, ancak insanlar veriyi uygulama düzeyinde (bir web sayfası veya bir dosya içeriği gibi) görmek ister.

- **İşlem:** Sağ tık -> Follow -> TCP/UDP/HTTP Stream .
- **Görünüm:** Yeni bir pencere açılır. İstemciden (client) giden veriler **kırmızı**, sunucudan (server) gelen veriler **mavi** renkle gösterilir. Şifrelenmemiş trafiklerde kullanıcı adları ve şifreler burada kabak gibi görünür.
- **Önemli:** Bir akışı takip ettiğinizde Wireshark arka planda otomatik bir filtre uygular. Diğer paketleri tekrar görmek için filtre çubuğundaki **"X"** butonuna basmanız gerekir.



3. Temel Görüntüleme Filtresi Sorguları (Display Filter Queries)

Arama çubuğuna manuel olarak yazabileceğiniz en temel ve hayat kurtaran sorgular şunlardır:



Protokol ve Porta Göre Filtreleme

- **Protokol İsmi:** Sadece protokol adını yazıp Enter'a basın.
 - http , dns , arp , ftp , ssh
- **Port Numarası:** Belirli bir portu kullanan trafiği görmek için:
 - tcp.port == 80 (HTTP trafiği)
 - udp.port == 53 (DNS trafiği)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1630	17.739964	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [ACK] Seq=1453 Ack=518 Win=30336 Len=1452 [TCP PDU]
1631	17.739964	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [PSH, ACK] Seq=2905 Ack=518 Win=30336 Len=1192 [TCP PDU]
1632	17.739986	192.168.1.12	87.238.33.7	TCP	64528 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=4097 Win=262656 Len=0
1633	17.812618	87.238.33.7	192.168.1.12	TLSv1.2	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
1634	17.816392	192.168.1.12	87.238.33.7	TLSv1.2	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Finished
1635	17.929105	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [ACK] Seq=4978 Ack=644 Win=30336 Len=0
1636	17.967837	87.238.33.7	192.168.1.12	TLSv1.2	New Session Ticket, Change Cipher Spec, Finished
1637	17.968359	192.168.1.12	87.238.33.7	HTTP	GET /filebin/f7c367c15581fe776cbb3b9eefe6bcd313a46679e274b60850
1638	18.041207	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [ACK] Seq=5236 Ack=1921 Win=33280 Len=0
1639	18.050661	87.238.33.7	192.168.1.12	TLSv1.2	[TLS segment of a reassembled PDU]
1640	18.050859	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [ACK] Seq=5658 Ack=1921 Win=33280 Len=1452 [TCP PDU]
1641	18.050867	192.168.1.12	87.238.33.7	TCP	64528 → 443 [ACK] Seq=1921 Ack=7110 Win=262656 Len=0
1642	18.051355	87.238.33.7	192.168.1.12	TCP	443 → 64528 [ACK] Seq=7110 Ack=1921 Win=33280 Len=1452 [TCP PDU]
1643	18.091378	192.168.1.12	87.238.33.7	TCP	64528 → 443 [ACK] Seq=1921 Ack=8562 Win=262656 Len=0
1644	18.123126	87.238.33.7	192.168.1.12	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

IP Adresine Göre Filtreleme

- **Belirli bir IP:** Paketin kaynağı veya hedefi fark etmeksizin o IP'yi içeren paketleri getirir.
 - `ip.addr == 192.168.1.2`
- **Kaynak IP:** Sadece o makineden çıkan paketler.
 - `ip.src == 192.168.1.2`
- **Hedef IP:** Sadece o makineye giden paketler.
 - `ip.dst == 192.168.1.2`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
50	571.039212	141.101.105.7	198.71.247.91	TCP	9418 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=102
51	571.039625	198.71.247.91	141.101.105.7	TCP	80 → 9418 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK
52	571.190014	141.101.105.7	198.71.247.91	TCP	9418 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
53	571.190073	141.101.105.7	198.71.247.91	HTTP	GET /.env HTTP/1.1
54	571.190317	198.71.247.91	141.101.105.7	TCP	80 → 9418 [ACK] Seq=1 Ack=482 Win=64128 Len=0
55	571.192601	198.71.247.91	141.101.105.7	HTTP	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
56	571.342926	141.101.105.7	198.71.247.91	TCP	9418 → 80 [ACK] Seq=482 Ack=497 Win=67584 Len=0
57	571.495729	141.101.76.61	198.71.247.91	TCP	53702 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=10
58	571.495797	198.71.247.91	141.101.76.61	TCP	80 → 53702 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK
59	571.670147	141.101.76.61	198.71.247.91	TCP	53702 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0
60	571.670171	141.101.76.61	198.71.247.91	TCP	53702 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=547 [TCP PDU re
61	571.670216	198.71.247.91	141.101.76.61	TCP	80 → 53702 [ACK] Seq=1 Ack=548 Win=64128 Len=0
62	571.670248	141.101.76.61	198.71.247.91	HTTP	POST / HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
63	571.670254	198.71.247.91	141.101.76.61	TCP	80 → 53702 [ACK] Seq=1 Ack=568 Win=64128 Len=0
64	571.671117	198.71.247.91	141.101.76.61	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Özet Analiz İpucu

Analiz yaparken önce `ip.addr` ile şüpheli makineyi belirleyin, ardından `tcp.port` ile hangi servislerin çalıştığına bakın ve en son `Follow Stream` ile verinin içeriğini (payload) okuyun. Bu mantık silsilesi sizi her zaman doğru sonuca götürür.